

Kiosk CNC — instrukcja operatora

fh6parse 1.4.0. Ekran po polsku. Pełny montaż, okablowanie i aktualizacja z SSH: `packaging/LINUX-KIOSK.md` (angielski, serwis).

Ten arkusz jest do stołu przy maszynie. Nie instaluje się tu systemu i nie zmienia się pinów.

1. Codziennie

1. Włącz kiosk. Na ekranie: **Włóż pendrive** (albo lista z poprzedniego kija, jeśli został w gnieździe).
2. Włóż pendrive. Programy `.nc` / `.tap` w **katalogu głównym** kija (nie w podfolderach) pojawiają się na liście.
3. Pokrętle podświetl plik. Pod listą widać operacje (ile narzędzi, czas cyklu), czy jest widok 3D, i izometrię detalu gdy jest gotowa. Tu sprawdzasz OP1 vs OP2 **zanim** wydrukujesz.
4. Przycisk **FULL** — pełny bilet 80 mm (narzędzia, czas, wykres udziału, Min Z, ostrzeżenia, rysunek 3D gdy gotowy).
5. Przycisk **MIN** — krótki bilet (T, H/D/S do załadunku, opis, Min Z, flagi niezgodności).
6. Brak żółtej kostki 3D obok nazwy = drukuj i tak. Bilet będzie sam tekst, bez czekania.
7. Po dobrym druku na dole: `device:/dev/usb/lp0`. Jeśli widać `lp:...`, wołaj serwis (kolejka CUPS zamiast USB).
8. Po **60 s** bez pokrętła i bez nowego USB ekran gaśnie (oszczędza panel).

2. Co oznacza ekran

Widok	Znaczenie
Włóż pendrive	Brak kija albo brak <code>.nc</code> / <code>.tap</code> w korzeniu kija
Żółta kostka 3D przy pliku	Widok izometryczny gotowy do druku
Izometria pod podświetleniem	Ten sam rysunek co na bilecie — zły STEP widać przed drukiem
v1.4.0 u góry	Wersja programu (numer może zostać, a żółty AKTUALIZUJ pokazuje skrót gita)
Chip PL / EN	Język ekranu i biletu. Domyślnie polski

Kiosk **nie zapisuje i nie kasuje** plików na pendrive ani w firmowym folderze dokumentacji (udział sieciowy / dysk Z:). Czyta `.stp` / `.step`. Rysunki trzyma w pamięci tymczasowej na kiosku.

3. Druk

- **FULL** — pełna lista narzędzi, czas, udział każdego T w cyklu, Min Z, ostrzeżenia, izometria gdy kostka już jest.
- **MIN** — skrót do załadunku: T, H/D/S, opis, Min Z, ostrzeżenia.
- Papier: **80 mm**, drukarka termiczna przy kiosku. Nie skalować do A4.
- Komentarze z programu (polskie opisy narzędzi) zostają jak w NC. Napisy kiosku i biletu są po polsku, gdy wybrano **Polski**.

4. Ostrzeżenia na bilecie (UWAGA)

Na bilecie	Co zrobić
H... nie zgadza się z T...	Zły offset długości na G43 — sprawdź H vs numer narzędzia
D... nie zgadza się z T...	Zła korekcja promienia (G43 / G41 / G42)
G95 nadal aktywne... ustaw G94	Po gwintowaniu / posuwie na obrót brak G94 przed następnym T (albo M30)
brak ruchu po wymianie narzędzia	Pusta kieszeń: Txx M6 bez ruchu. Ostatnia wymiana bez ruchu to przygotowanie wrzeczona na kolejny cykl — cisza jest zamierzona
brak posuwu (sonda/makro?)	Narzędzie tylko na G0 (sonda / makro) — nie ma skrawania
! ... przy numerze linii	Uwaga programisty z komentarza z !

Pasujące H/D (= numer T) nie dają ostrzeżenia.

5. Ekran czarny i budzenie

- Gaśnie po minucie bez pokrętła i bez nowego USB.
- Budzi: **pokrętło, włożenie pendrive**, klawiatura lub mysz.
- **Pierwszy** ruch pokrętła / klawisz / klik tylko budzi — nie przeskakuje pliku i nie drukuje.
- Przyciski **FULL / MIN przy śpiącym ekranie nic nie robią** (żeby nie strzelić biletu w ciemności). Najpierw obudź pokrętłem.

6. Ustawienia (klawiatura / mysz)

Pokrętło **nie otwiera** ustawień.

Co	Jak
Otwórz ustawienia	F2 albo C , albo kliknij PL / EN przy wersji
Język	Polski / English — dotyczy ekranu i biletu
Obrabiarka	+ / – albo Dodaj obrabiarkę... (nazwa, szybkie m/min, B/C, czas wymiany) — od tego liczony jest czas cyklu
Zamknij	Esc : najpierw formularz obrabiarki, potem ustawienia

Język i obrabiarka zapamiętują się po restarcie.

7. Żółty przycisk AKTUALIZUJ

- Kiosk **sam się nie aktualizuje**.
- Przycisk pojawia się po starcie, gdy w sieci jest nowsza wersja.
- Jeden tap (albo **U**) instaluje i **restartuje** kiosk. Druk działa do momentu tapnięcia.
- Bez sieci druk działa normalnie. Przycisku wtedy nie ma — to nie jest awaria.

8. Widok 3D i dokumentacja firmowa

- Najlepiej: .stp / .step **obok** .nc na pendrive (albo w podfolderze na tym samym kiju).
 - Jeśli kija nie ma modelu, kiosk może czytać firmowy udział (to, co na biurze jest dyskiem **Z:**), **tylko do odczytu**.
 - Kostka 3D = rysunek gotowy. Brak kostki = drukuj tekst. Nie czekaj.
 - Zły detal na podglądzie izometrii = zły STEP albo zła rewizja — nie drukuj w ciemno.
-

9. Gdy coś nie działa

Objaw	Co spróbować
Włóż pendrive i pusto	Pliki .nc / .tap w korzeniu kija, FAT32. Wyjmij i włóż ponownie
Pokrętko nic nie robi	Ekran czarny? Najpierw obudź. Dalej — serwis (przewody)
Przycisk nie drukuje	Ekran czarny? Obudź pokrętkiem. Drukarka: papier, zasilanie, USB, pokrywa
Bilet nie tnie	Sprawdź nożyk / kasetę. Serwis
Śmieci na papierze / podwójny wydruk	Serwis (CUPS). Status ma być device:/dev/usb/lp0
Brak kostki 3D	Brak pasującego .stp, albo jeszcze liczy (poczekaj chwilę). Druk i tak działa
Izometria „szara / wypełniona”	Stary rysunek w pamięci — serwis wyczyści /tmp/fh6parse-models
Ekran po angielsku	F2 → Polski . Najpierw obudź, jeśli czarny
AKTUALIZUJ „nieudane”	Druk nadal działa. Wołaj serwis — nie instaluj nic z pendrive

Nie kopiuj programów na kiosk. Nie kasuj nic z udziału firmowego. Nie aktualizuj „z internetu” poza żółtym przyciskiem.

10. Serwis (nie operator)

Okablowanie GPIO, X11, drukarka /dev/usb/lp0, git, udział //serwer/... → /mnt/fh6parse-cad: **packaging/LINUX-KIOSK.md**.